

BACCALAUREAT SESSION 2014

EXERCICE 1 :

Le plan complexe $\mathcal{P}$ est rapporté au repère orthonormal $(O ; \vec{u}, \vec{v})$; unité : 2 cm. On considère l'application f définie sur $\mathbb{C}^*$ par $(z) \mapsto -\frac{1}{z} \cdot F$ est l'application du plan $\mathcal{P}$ privé de O dans lui-même qui à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe $z' = f(z)$.

- 1) On pose $z = re^{i\theta}$, $r \in \mathbb{R}^{*+}$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Exprimer le module et un argument de (z) en fonction de r et θ .
- 2) On pose $z = x + iy$ et $Z = X + iY$ où Z est l'affixe du milieu I de $[MM']$; x, y, X, Y sont des réels.
 - a) Exprimer X et Y en fonction de x et y
 - b) Déterminer et représenter l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points M tels que I appartienne à l'axe $(O ; \vec{u})$
 - c) Déterminer et représenter l'ensemble $(\mathcal{F})$ des points M tels que I appartienne à l'axe $(O ; \vec{v})$
- 3) On suppose $|z| = 1$. On pose donc $z = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$.
 - a) Calculer Z en fonction de θ
 - b) Caractériser géométriquement la restriction de F au cercle de centre O et de rayon 1.

EXERCICE 2 :

A l'instant $t = 0$, un corps à température $\theta_0 = 60^\circ\text{C}$ est placé dans l'air ambiant à la température $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$. Au bout de 10 minutes, la température du corps est 50°C . Sa température à la date t exprimée en minutes, est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{d\theta(t)}{dt} dt = -k(\theta(t) - \theta_1) \text{ où } k \text{ est une constante réelle. On pose } \Phi(t) = \theta(t) - \theta_1.$$

- 1) a) Quelle est l'équation différentielle vérifiée par Φ ?
- b) Déterminer Φ .
- c) En déduire (t) en fonction de k .
- d) Déterminer la constante k puis, en déduire l'expression définitive de (t) .
- 2) a) Au bout de combien de minutes la température du corps diminuera-t-elle de moitié ?
- b) Quelle sera la température du corps au bout d'une heure ? On donne : $\ln 2 \approx 0,70$;

$$\ln \frac{3}{4} \approx -0,29.$$

EXERCICE 3 : Problème

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = (1-x)e^x, \text{ si } x \leq 1 \\ f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3}, \text{ si } x > 1 \end{cases}$$

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal direct $\mathcal{R} = (O ; i, j)$; unité graphique : 2 cm.

Partie A

- 1) a) Etudier la continuité de f en $x_0 = 1$
b) f est-elle dérivable en $x_0 = 1$? Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- 2) a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$
b) Soit f' la dérivée de f . Calculer $f'(x)$ et étudier le signe de f' .
c) Dresser le tableau de variation de f .
- 3) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à (C) en $+\infty$.
- 4) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse -1 . (On donne : $\frac{1}{e} \simeq 0,36$)
- 5) Tracer (Δ) , (T) et (C) .
- 6) a) Montrer que la restriction de f à $]1 ; +\infty[$ réalise une bijection de $]1 ; +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
b) On note (C') la courbe représentative de cette bijection réciproque dans le repère $\mathcal{R} = (O ; i, j)$. Construire (C') .

Partie B

- 1) Soit α un réel strictement négatif ;
a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $A(\alpha) = \int_{\alpha}^0 x e^x dx$
b) On désigne par D_{α} le domaine plan délimité par (C) , (Ox) et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$. Calculer, en cm^2 , la valeur de l'aire $A(\alpha)$ du domaine D_{α} .
c) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$
- 2) a) Déterminer les réels a , b et c tels que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $(x) = (ax^2 + bx + c)e^{2x}$ soit une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto (x^2 - 2x + 1)e^{2x}$.
b) Calculer, en cm^3 , le volume $V(\alpha)$ du solide (α) engendré par la rotation complète de D_{α} autour de l'axe (Ox) .

Partie C On considère la courbe (Γ) dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2}{\cos t} - 1, t \in]0; \frac{\pi}{2}[\\ y(t) = 2 \tan t \end{cases}$$

- 1) Donner une équation cartésienne de (Γ)
- 2) En déduire que (Γ) est une partie de (C) que l'on précisera.